

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №10

Тема. Внутрішня пам'ять персонального комп'ютера

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити типи та характеристики внутрішньої пам'яті персонального комп'ютера, дослідити оперативну пам'ять (RAM), кеш-пам'ять процесора, постійну пам'ять (ROM), навчитися визначати параметри встановленої пам'яті, розуміти принципи роботи ієрархії пам'яті, розвинути практичні навички діагностики та тестування пам'яті, а також отримати знання про сучасні технології пам'яті та їх застосування.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Операційна система Windows 10/11
- CPU-Z (для діагностики пам'яті)
- HWiNFO64 або AIDA64
- Диспетчер завдань Windows
- MemTest86 або Windows Memory Diagnostic (опціонально)
- Доступ до Інтернету
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Ієрархія пам'яті комп'ютера

Комп'ютерна пам'ять організована у вигляді ієрархії, де швидкість доступу обернено пропорційна до обсягу та прямо пропорційна до вартості.

Рівень	Тип пам'яті	Швидкість	Обсяг
1	Регістри CPU	~1 такт	Байти
2	Кеш L1	~4 такти	32-64 КБ/ядро
3	Кеш L2	~12 тактів	256-512 КБ/ядро
4	Кеш L3	~40 тактів	8-64 МБ (спільний)
5	RAM (ОЗП)	~200 тактів	8-128 ГБ
6	SSD	~50,000 тактів	256 ГБ - 4 ТБ

2. Оперативна пам'ять (RAM)

RAM (Random Access Memory) — енергозалежна пам'ять для тимчасового зберігання даних під час роботи комп'ютера.

2.1. Типи RAM

SRAM (Static RAM):

- Швидка, дорога, використовується для кеш-пам'яті
- Зберігає дані поки є живлення
- Не потребує постійного оновлення

DRAM (Dynamic RAM):

- Повільніша за SRAM, дешевша, використовується як основна ОЗП
- Потребує постійного оновлення (refresh)
- Типи: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5

2.2. Покоління DDR пам'яті

Тип	Рік	Частота	Пропускна здатність	Напруга
DDR	2000	200-400 МГц	1.6-3.2 ГБ/с	2.5 В
DDR2	2003	400-800 МГц	3.2-6.4 ГБ/с	1.8 В
DDR3	2007	800-2133 МГц	6.4-17 ГБ/с	1.5 В
DDR4	2014	2133-3200 МГц	17-25.6 ГБ/с	1.2 В
DDR5	2020	4800-6400 МГц	38.4-51.2 ГБ/с	1.1 В

2.3. Характеристики RAM

- **Обсяг:** кількість даних, що може зберігатися (4, 8, 16, 32, 64 ГБ)
- **Частота:** швидкість роботи (2400, 3200, 3600 МГц тощо)
- **Таймінги (CL, tRCD, tRP, tRAS):** затримки доступу до даних (наприклад, CL16)
- **Dual/Quad Channel:** багатоканальний режим роботи (подвоює/почетверює пропускну здатність)
- **ECC (Error Correcting Code):** автоматичне виправлення помилок (для серверів)

3. Кеш-пам'ять процесора

Кеш-пам'ять — надшвидка буферна пам'ять між процесором та оперативною пам'яттю.

3.1. Рівні кеш-пам'яті

- **L1 Cache:** найшвидший, найменший (32-64 КБ на ядро), роздільний на інструкції (L1i) та дані (L1d)
- **L2 Cache:** середній за швидкістю (256-512 КБ на ядро), окремий для кожного ядра
- **L3 Cache:** найповільніший кеш, найбільший (8-64 МБ), спільний для всіх ядер

3.2. Принципи роботи кешу

- **Cache Hit:** дані знайдені в кеші — швидкий доступ
- **Cache Miss:** дані відсутні в кеші — потрібно звертатися до RAM
- **Ефективність:** більший кеш = вищий відсоток Cache Hit = вища продуктивність

4. Постійна пам'ять (ROM)

ROM (Read-Only Memory) — енергонезалежна пам'ять для зберігання прошивки та критичної інформації.

Типи ROM:

- **BIOS/UEFI Flash:** зберігає прошивку материнської плати
- **CMOS:** зберігає налаштування BIOS (живлення від батареї)
- **EEPROM:** електрично стираюча програмована пам'ять
- **NVRAM:** енергонезалежна RAM для зберігання змінних UEFI

5. Сучасні технології пам'яті

5.1. Intel Optane Memory

- Технологія 3D XPoint — швидша за SSD, дешевша за RAM
- Використовується як кеш для HDD або як швидкий SSD

5.2. HBM (High Bandwidth Memory)

- 3D-стек пам'яті для відеокарт та AI-прискорювачів
- Дуже висока пропускну здатність (понад 1 ТБ/с)

5.3. Persistent Memory (PMEM)

- Енергонезалежна пам'ять з швидкістю близькою до RAM
- Для серверів та баз даних

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Визначення характеристик RAM (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися визначати параметри встановленої оперативної пам'яті.

Хід виконання:

1. Відкрийте CPU-Z, перейдіть на вкладку Memory
2. Зафіксуйте: тип пам'яті (DDR3/DDR4/DDR5), загальний обсяг, частоту (DRAM Frequency)
3. Перейдіть на вкладку SPD
4. Для кожного слоту пам'яті зафіксуйте: виробника, обсяг модуля, номінальну частоту, таймінги (CL-tRCD-tRP-tRAS)
5. Створіть таблицю з характеристиками всіх модулів RAM
6. Визначте, чи працює пам'ять у Dual/Quad Channel режимі
7. Зробіть знімки екрана CPU-Z

Результат: Повна таблиця характеристик RAM, знімки екрана, визначення режиму роботи.

Завдання 2. Дослідження кеш-пам'яті процесора (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити структуру кеш-пам'яті процесора.

Хід виконання:

1. У CPU-Z перейдіть на вкладку Caches
2. Зафіксуйте розміри L1 Data, L1 Instruction, L2 та L3 кешів
3. Визначте, скільки кешу припадає на одне ядро
4. Створіть схему ієрархії пам'яті вашого процесора
5. Порівняйте обсяг кешу вашого процесора з іншими моделями (знайдіть в Інтернеті)
6. Поясніть, як розмір кешу впливає на продуктивність

Результат: Таблиця розмірів кешу, схема ієрархії, порівняльна таблиця, аналіз впливу (150-200 слів).

Завдання 3. Моніторинг використання пам'яті (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися аналізувати використання оперативної пам'яті.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc)
2. Перейдіть на вкладку Продуктивність → Пам'ять
3. Зафіксуйте у режимі простою: використано, доступно, виділено, кешовано, пул підкачки
4. Запустіть кілька програм (браузер, редактор, гру тощо)
5. Зафіксуйте параметри під навантаженням
6. На вкладці Процеси відсортуйте програми за використанням пам'яті
7. Створіть список топ-10 програм за споживанням RAM
8. Проаналізуйте, чи достатньо RAM для ваших потреб

Результат: Порівняльна таблиця режимів, топ-10 програм, знімки екрана, аналіз достатності RAM (150-200 слів).

Завдання 4. Порівняння поколінь DDR (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити еволюцію технології DDR пам'яті.

Хід виконання:

1. Створіть детальну порівняльну таблицю DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5
2. Додайте параметри: рік випуску, частота, пропускна здатність, напруга, максимальний обсяг модуля, енергоефективність
3. Знайдіть зображення модулів різних поколінь, порівняйте фізичні відмінності (вирізи)
4. Побудуйте графік залежності пропускної здатності від покоління
5. Дослідіть, чи сумісні різні покоління DDR між собою
6. Поясніть технологічні покращення кожного покоління

Результат: Детальна порівняльна таблиця, зображення модулів, графік, аналіз покращень (200-250 слів).

Завдання 5. Тестування швидкості пам'яті (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Виміряти реальну продуктивність оперативної пам'яті.

Хід виконання:

1. Завантажте програму AIDA64 (trial version) або використайте вбудований бенчмарк у CPU-Z
2. Запустіть тест пам'яті (Memory Benchmark)
3. Зафіксуйте результати: Read (читання), Write (запис), Copy (копіювання), Latency (затримка)
4. Порівняйте отримані результати з теоретичною пропускну здатністю
5. Знайдіть результати тестів для інших конфігурацій пам'яті в Інтернеті
6. Проаналізуйте, що впливає на продуктивність пам'яті

Результат: Результати тестування, знімок екрана бенчмарку, порівняльна таблиця, аналіз (150-200 слів).

Завдання 6. Конфігурації пам'яті та продуктивність (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити вплив конфігурації пам'яті на продуктивність системи.

Хід виконання:

1. Дослідіть різницю між Single Channel, Dual Channel та Quad Channel режимами
2. Створіть таблицю порівняння: кількість каналів, теоретична пропускну здатність, приріст продуктивності
3. Знайдіть бенчмарки порівняння 1x16GB vs 2x8GB vs 4x4GB конфігурацій
4. Поясніть, чому важливо встановлювати модулі парами
5. Дослідіть вимоги материнської плати до встановлення пам'яті у правильні слоти
6. Надайте рекомендації щодо оптимальної конфігурації пам'яті

Результат: Порівняльна таблиця режимів, бенчмарки конфігурацій, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 7. Діагностика помилок пам'яті (10 хв, 1 бал)

Мета: Навчитися діагностувати проблеми з оперативною пам'яттю.

Хід виконання:

1. Вивчіть симптоми несправної пам'яті: сині екрани (BSOD), зависання, помилки програм, артефакти
2. Дослідіть утиліту Windows Memory Diagnostic (mdsched.exe)
3. Опишіть процес запуску діагностики пам'яті
4. Вивчіть програму MemTest86 (більш детальне тестування)
5. Створіть покрокову інструкцію діагностики проблем з RAM
6. Опишіть методи усунення помилок (переустановка, тестування модулів окремо, очищення контактів)
7. Поясніть, коли потрібна заміна модулів пам'яті

Результат: Список симптомів, покрокова інструкція діагностики, методи усунення (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між SRAM та DRAM?
2. Що таке ієрархія пам'яті і чому вона необхідна?
3. Які основні характеристики оперативної пам'яті?
4. Що означають таймінги пам'яті (CL, tRCD, tRP)?
5. Яка роль кеш-пам'яті L1, L2, L3?
6. Чим DDR5 краща за DDR4?
7. Що таке Dual Channel режим і як його активувати?
8. Яка різниця між RAM та ROM?
9. Що таке Cache Hit і Cache Miss?
10. Як визначити, що пам'ять несправна?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Визначення характеристик RAM	2.0
Завдання 2: Дослідження кеш-пам'яті	1.5
Завдання 3: Моніторинг використання пам'яті	2.0
Завдання 4: Порівняння поколінь DDR	2.0
Завдання 5: Тестування швидкості пам'яті	1.5
Завдання 6: Конфігурації пам'яті та продуктивність	2.0
Завдання 7: Діагностика помилок пам'яті	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Точність визначення характеристик пам'яті
- Якість порівняльних таблиць та графіків
- Глибина аналізу та обґрунтованість висновків
- Наявність знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект про типи пам'яті та ієрархію

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Знімки екрана програм діагностики
- Таблиці з характеристиками
- Аналіз та висновки

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Характеристики вашої пам'яті
- Рекомендації щодо апгрейду

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі, підписані
- Таблиці та графіки акуратно оформлені
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CPU-Z: www.cpuid.com
- AIDA64: www.aida64.com
- MemTest86: www.memtest86.com
- JEDEC (стандарти пам'яті): www.jedec.org
- Crucial System Scanner: www.crucial.com/store/advisor

Успіхів у вивченні комп'ютерної пам'яті!